

14423 | 上海科技大学

博士学术学位论文评阅书

学号：2019221082

论文名称：迁移学习的神经机制

作者姓名：张天夫

作者学科专业：生物学

作者研究方向：神经生物学

论文题目	迁移学习的神经机制		
学科(专业)	生物学		
评议项目	评价要素	分数 评分	
论文选题	课题的理论意义或实用价值，对学科发展或技术前沿的作用。	10	9
基础理论和文献综述	基础理论的宽厚度、坚实度，专门知识的系统性、深入性。准确客观反映该学科及相关领域的前人成果和前沿动态，归纳总结正确。	20	9
创新成果	具有新的学术思路，探索了有价值的新现象、新规律，提出了新命题、新方法，创造性地解决了自然科学或工程技术中的关键问题。在理论或技术、方法上有创新性。	40	15
科研能力	1. 论文的工作量及难易程度； 2. 作者是否能用相关学科的思想或方法、技术解决科研工作中的难点； 3. 作者是否具有独立从事科学研究工作的能力。	20	8
论文写作	书写格式及引用规范，表述清楚。逻辑严密，分析严谨。数据真实、结论正确。	10	5
总分	46		
总体评价	差		
是否同意答辩	不同意答辩		
对论文熟悉程度	熟悉		

对学位论文的学术评语

迁移学习是学习一种特殊的形式，它可以将之前其它学习任务中得到的知识借用过来。作者以小鼠为实验对象，通过声提示→光提示的跨模态舔水任务范式，结合双光子钙成像、化学遗传等技术，从行为、神经群体、脑区回路、信息论四个层面，拆解并验证了迁移学习的神经原理。并获得了一下的成果：

1. 迁移学习存在稳定优势：迁移组首会话命中率更高、学习曲线整体上移，且控制首会话表现后，后续学习斜率仍更大。
2. 迁移优势可拆分为两个独立分量：首会话起点优势（旧经验快速调用）和后续增长优势（学习效率更高）。

论文撰写缺乏层次，逻辑性差，实验设计简单，方法单一，工作量小，达不到一个博士研究生的程度，建议增加研究内容，获得更多的数据来支持科学假设。

论文的不足之处和建议

不足之处:

1. 图目录的题目看起来很不专业, 建议修改, 同样论文撰写不像是科研论文, 更像是在写小说, 建议重新撰写。
2. 在论文的第1页、53页和55页均出现了中英文的段落, 是作者在摘抄外文文献留下的呢? 还是其它原因? 建议修改
3. 作者认为本身的研究是迁移学习, 但从所设计的实验和理论描述更像是学习的泛化, 希望作者能从理论和实验操作上区别这两个概念。
4. 实验设计过于简单, 行为任务单一: 仅用 “声→光” 跨模态舔水任务, 无法推广到其他迁移类型 (规则迁移、远迁移、干扰迁移)。小鼠舔水任务时激活的engram cell 是否是给光任务时的同一种细胞, 作者也没有实验说明, 请给与补充。
5. 实验与样本局限, 部分操纵实验样本量不足: cFos 抑制、RSP 抑制、丘脑抑制等关键因果实验的动物数量偏少, 统计效力有限。作者也没有解释为何使用雄性小鼠, 依据是什么?
6. 钙成像只能记录兴奋性细胞, 未记录抑制性神经元 (PV/SST/VIP), 无法解释兴奋 - 抑制平衡如何调控迁移。作者实验中仅使用化学遗传, 无法做到细胞类型特异、时间精准的因果操控。
7. 机制解释局限如: RSP、丘脑等脑区证据不完整: 只做了抑制, 没做激活、通路特异性 (RSP→MOp、PO→MOp) 验证。我们知道MOp 浅层 (2/3) 与深层 (5) 分工只是相关性, 未直接证明跨层信息流向与因果作用;
8. 信息论指标依赖高斯假设, 神经数据不一定符合, 结果需谨慎解释。只分析群体状态空间, 未做解码、计算建模, 缺少可量化的计算机制。